

TRABAJO TECNOLOGÍAS WEB: VERSIÓN WEB DEL ALQUERQUE.

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación web en todas sus facetas.

El trabajo se dividirá en tres fases, con entregas a lo largo del semestre, que se corresponderán con la secuencia de tecnologías web presentadas en las clases teóricas.

El trabajo consiste en una versión web del Alquerque.

REGLAS.

Tablero:

El alquerque es un juego de mesa para **dos jugadores**.

Se juega en un **tablero** de **5 filas** por **5 columnas**.

Las **intersecciones** de las filas y las columnas definen **25 casillas**.

Las **líneas** horizontales, verticales y diagonales determinan los **recorridos válidos**.

Simetría respecto a los ejes vertical y horizontal.

Fichas:

Las **fichas** son circulares y de colores.

Hay dos colores distintos, como el **azul** y el **rojo** (por ejemplo).

Se colocan en las intersecciones de las líneas del tablero: posiciones.

A lo largo de la partida, puede haber posiciones sin fichas.

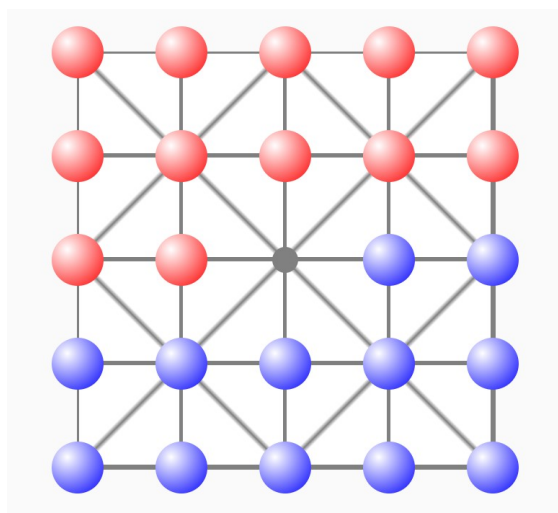
Cada jugador juega con **12 fichas de su color**.

Las filas cercanas al jugador están ocupadas por sus fichas.

La fila central tiene 2 fichas en las dos posiciones de la derecha (de ese jugador).

La posición central está vacía, la única que se encuentra inicialmente en esta situación.

La disposición inicial mantiene la simetría entre los jugadores.



Movimientos:

Los jugadores se turnan para realizar movimientos o capturas.

Un jugador puede mover una pieza a una casilla adyacente si:

- existe una línea que une la casilla inicial y la final;
- no retrocede hacia su fila inicial.

En la línea de fondo, las piezas solo pueden moverse horizontalmente.

Captura: Jugada en la que se captura una pieza del adversario saltando sobre ella

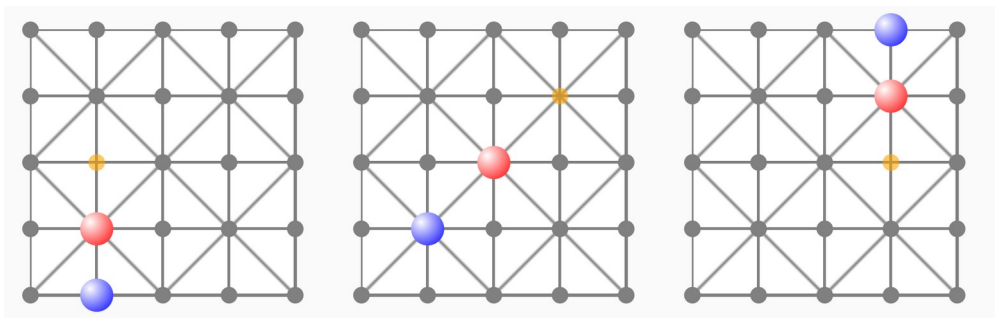
La pieza capturada se retira del tablero

Se puede saltar a cualquier posición en línea recta, incluso hacia atrás

Las piezas de la última fila pueden capturar tanto hacia los lados como hacia atrás

Si es posible, la captura es obligatoria (salvo que el adversario la anule)

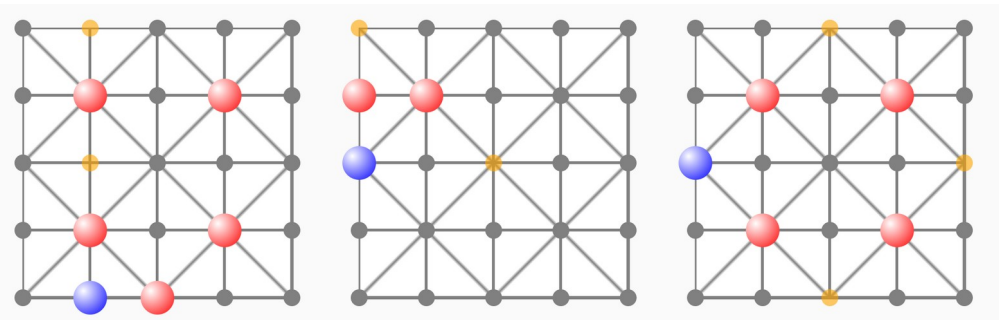
En los ejemplos, la pieza azul capturas saltando a la posición señalada:



Se pueden realizar múltiples capturas en el mismo turno y las direcciones de salto pueden variar en cada captura, pero la pieza no puede pasar dos veces por la misma posición ni capturar dos veces a una pieza del adversario

Si hay varios recorridos alternativos de captura, se puede elegir cualquiera de ellos; no tiene por qué ser el que capture más piezas

En la ruta elegida, es obligatorio capturar (salvo que el adversario lo impida).



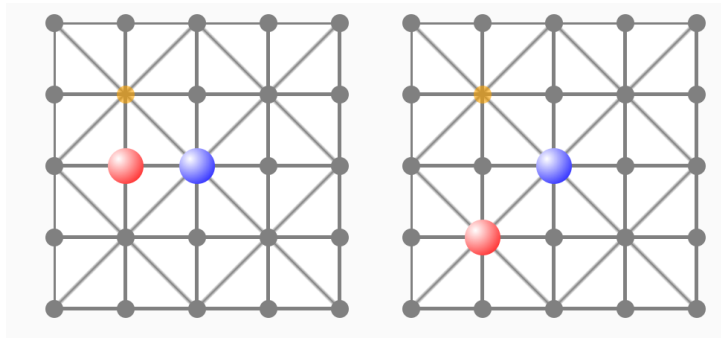
Regla del soplo: Penalización por falta de captura: el adversario puede soplar una pieza

El soplo se produce al inicio de la jugada, antes de mover o capturar.

Se anula la pieza del adversario si:

- esta podría haber realizado una captura pero se movió (esta pieza u otra)
- realizó una captura pero era posible una captura múltiple

La pieza anulada se retira definitivamente del tablero. Aunque varias piezas pudieran capturar, solo se anula una



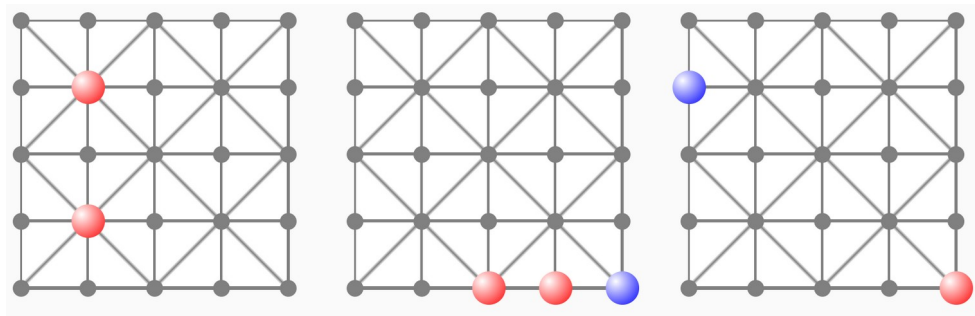
En la imagen superior, la pieza roja se ha desplazado de la posición señalada, mediante un movimiento (a la izquierda) y una captura (a la derecha), y puede ser «eliminada».

La partida termina y pierde el jugador que:

- no tenga piezas para jugar
- no tenga jugadas válidas, movimientos o capturas

La partida termina en empate por acuerdo mutuo porque (por ejemplo):

- ya no puede haber capturas (las piezas no pueden retroceder y hay una fila de separación)
- ya no hay capturas; hay demasiadas jugadas



En los ejemplos de la izquierda y del centro, pierden las azules. A la derecha, puede haber empate por acuerdo mutuo.

ENTREGA I.

El juego debe ser una **aplicación de página única** (single-page application). La página debe dividirse en varias áreas, destinadas a diferentes fines:

- Logotipo
- Configuración
- Comandos
- Identificación
- Tablero
- Instrucciones
- Clasificaciones
- Mensajes

Cabe señalar que estas áreas no tienen por qué estar siempre visibles y que algunas pueden superponerse temporalmente a otras.

Además de la compatibilidad con esta interfaz gráfica, también deberá implementarse una IA

Aplicación de página única:

La aplicación debe presentar todo su contenido en una única página HTML. No deben cargarse otras páginas HTML.

El formato gráfico y la disposición de los elementos en CSS deben figurar en uno o varios archivos independientes, incrustados en el archivo HTML.

Del mismo modo, el código JavaScript también debe colocarse en un archivo independiente.

Los archivos HTML y CSS deben validarse para garantizar su interoperabilidad.

Logotipo:

En la zona del logotipo debe aparecer el nombre del juego de forma destacada.

Puede ser el nombre del juego (Alquerque) o un nombre específico de vuestra versión del juego.

Puede ser simplemente un texto, con un formato que lo destaque, o una imagen.

Configuración:

Esta sección debe permitir al jugador elegir entre diferentes configuraciones de juego.

- Partida contra el ordenador u otro jugador
- El primer jugador en jugar
- Nivel de inteligencia artificial

En la primera entrega solo se implementará la partida contra el ordenador. La partida contra otros jugadores formará parte de la segunda entrega.

Comandos

La mayor parte de la interacción se realizará con el tablero. Sin embargo, habrá algunos comandos que se activarán mediante otras interacciones:

- Ver las instrucciones
- Iniciar la partida con la configuración actual
- Proponer / aceptar el empate
- Abandonar la partida, dando la victoria al adversario
- Ver las clasificaciones

Identificación

Esta sección debe permitir al jugador iniciar sesión introduciendo su nombre de usuario y contraseña.

Tras el inicio de sesión, esta misma sección debe utilizarse para mostrar el nombre de usuario, lo que permitirá cerrar la sesión.

En la primera entrega no es necesario iniciar sesión. No obstante, **esta sección ya debe estar creada y maquettata.**

-

Tablero.

Esta es una de las áreas principales, con una estructura más diferenciada y donde tendrá lugar la mayor parte de la interacción. Por eso, la codificación del tablero requerirá un mayor cuidado.

La interacción con el tablero también es más compleja, ya que requiere el uso de diferentes modos a lo largo de cada partida.

Codificación

En una primera fase, el tablero se puede codificar en HTML, combinando contenedores para representar las líneas y las piezas. Su posicionamiento y formato gráfico deben definirse mediante CSS. En una segunda fase, el tablero debe generarse mediante JavaScript utilizando el DOM y la sintaxis CSS de JavaScript.

Para generar la representación gráfica del tablero, será necesario empezar por identificar la estructura de datos que lo representa. Los métodos que generan el tablero y gestionan la interacción operan sobre esos datos. En la segunda entrega, esos datos se enviarán al servidor y se recibirán de él.

Se valorará que tanto la representación del tablero como la de la aplicación sigan un enfoque orientado a objetos.

Modos

Al hacer clic en una casilla del tablero, se producirán diferentes resultados según la situación.

La **primera** vez que se seleccione una pieza, si es del adversario, se «descubrirá» la pieza, siempre que sea posible. Si es del jugador, se indicará la pieza que se va a mover. Si la posición seleccionada a continuación es contigua y válida, será allí donde se moverá la pieza inmediatamente.

Si hay una pieza del adversario entre las posiciones seleccionadas, se producirá una captura. Dado que la captura puede ser múltiple, será necesario volver a hacer clic en una posición para finalizar la jugada.

El usuario debe saber en todo momento cuál es el modo actual, lo cual puede indicarse mediante cursores y/o mensajes.

Instrucciones.

Esta sección servirá para presentar al jugador las reglas del juego y otras indicaciones sobre cómo jugar en esta aplicación.

Al igual que las clasificaciones, podría tratarse de un panel temporal que se superpone al resto. En ese caso, será necesario un comando que abra el panel, y también deberá haber una forma de eliminarlo de la pantalla.

Clasificaciones.

El jugador podrá ver una tabla de clasificación con los mejores resultados registrados.

En la primera entrega, esta información se referirá únicamente a las partidas disputadas contra el ordenador utilizando IA.

En las siguientes entregas, cuando los adversarios sean otros jugadores, las clasificaciones se obtendrán del servidor.

Al igual que las instrucciones, puede tratarse de un panel temporal que se superpone al resto. En ese caso, se necesitará un comando que abra el panel, y también deberá haber una forma de eliminarlo de la pantalla.

Mensajes

Esta sección está destinada a mostrar los mensajes que aparecen durante el transcurso de la partida. Algunos ejemplos de situaciones del juego que pueden requerir mensajes son:

- Es el turno del jugador para mover o capturar una o varias piezas
- La jugada realizada no es válida
- La partida ha terminado con la victoria de uno de los jugadores
- El adversario ha propuesto un empate (y el jugador puede aceptarlo con un comando, o no)
- El jugador se ha rendido (y ha perdido)

Inteligencia Artificial (IA)

En la primera entrega, los jugadores solo pueden jugar contra el ordenador. Las jugadas del ordenador se determinan localmente, en el cliente. Existen varios enfoques para generar las jugadas, que pueden utilizarse de forma alternativa o combinada.

La forma más sencilla de generar jugadas es determinar cuáles son válidas y elegir una de ellas al azar. Una forma un poco más sofisticada consistirá en dar preferencia a los movimientos que conduzcan a capturas. Para implementar distintos niveles de dificultad, se puede utilizar una combinación de ambos métodos, eligiendo al azar cuál emplear en cada jugada.

Opcionalmente, pueden implementar el algoritmo Minimax para jugar de forma más inteligente. El nivel de dificultad puede estar relacionado con la profundidad.

ENVÍO PARA EVALUACIÓN.

Trabajo enviado en línea como archivo ZIP

- Cualquiera de los miembros del grupo puede enviarlo
- Se pueden realizar varios envíos (solo cuenta el último)

El archivo ZIP: Deberá tener obligatoriamente la extensión «.zip» y contener

- un archivo index.html en el directorio raíz (fuera de cualquier carpeta)
- uno o más archivos CSS, con extensión .css
- uno o más archivos JavaScript, con extensión .js

Se puede crear con los siguientes comandos:

```
cd $PASTA_TRABALHO  
zip trabajo.zip index.html *.{css,js}
```

Al enviarlo para su evaluación:

Los datos de autenticación son los del LDAP del LabCC.

Si el archivo ZIP cumple con los requisitos, aparecerá «Accepted».

Si aparece «Compile Time Error», haz clic en ese mensaje para conocer la causa del error.

PRESENTACIÓN.

- La semana siguiente a la fecha límite de entrega
- En el calendario compartido deben seleccionar: (a la hora deseada)
 - número de grupo (ver lista de grupos)
 - modalidad de presentación (presencial o a distancia)

FAQ

¿El jugador define el tamaño de los tableros? ¿O deben ser tamaños fijos?

El jugador debe definir los tableros. Debe haber un selector con varios tamaños alternativos que tengan sentido. Por ejemplo, 2, 3, 4 y 5.

Los tableros deben generarse en JavaScript, pasando su tamaño a la función generadora. La generación de los tableros debe realizarse en el DOM.

El formato de la tabla en HTML puede resultar útil en una fase inicial. De este modo, se pueden estudiar los formatos de las celdas, utilizando CSS para el posicionamiento y el formato gráfico.

¿Puedo utilizar el framework XPTO en el trabajo?

El trabajo debe realizarse sin recurrir a frameworks, ya sean de JavaScript o de CSS.

¡Quiero utilizar la característica XPTO en el CSS, pero el validador me indica un error!

En ese caso, no es recomendable utilizar esa característica, ya que no se comportará de forma coherente en la mayoría de los navegadores. Por eso, debe evitarse. Conviene recordar que los errores de CSS se penalizarán en la evaluación del trabajo.

¿Qué información debe contener la tabla de clasificación?

Es necesario que haya una tabla de clasificación y que sea coherente con el juego. En cuanto a su contenido, tenéis libertad para decidirlo. Por ejemplo, puede mostrar el número de victorias y derrotas obtenidas por el jugador en cada tamaño de tablero.

¡La información de la tabla de clasificación se pierde al reiniciar el navegador!

Sí, así es. En esta entrega nos centraremos en el formato de la tabla. En la próxima entrega podréis utilizar mecanismos de persistencia, del lado del cliente, para los juegos locales. En el caso de los juegos que impliquen al servidor, será posible obtener de este los datos de la tabla de clasificación.